



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN 2

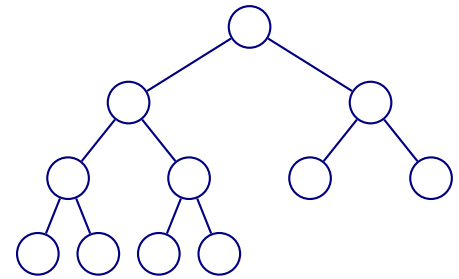
Đề thi số:
....6...

Họ tên:		MSSV:	
Thời gian:	90 phút	Lớp:	

Được dùng tài liệu. Thời gian 90 phút chép đề và làm bài, làm câu nào thì chép đề câu đó rồi mới làm; 15 phút chụp ảnh ghép bài thi. Bài làm dùng bút mực viết và vẽ trên giấy, đánh số thứ tự trang theo trình tự làm bài, chụp ảnh dọc trang, đầu trang có thể sinh viên, lưu file theo thứ tự trang từ trang 1 trở đi, tạo thành file PDF, đặt tên file : Mã sv_Họ và tên chữ có dấu_lớp_ Mã đề .pdf. Nộp bài trên cms .

Câu 1(2,5đ)

2.1) Hãy vẽ một cây nhị phân đầy đủ có 11 nút và đưa các ký tự đã cho vào các nút sao cho khi duyệt cây theo tiền tự DLR sẽ cho dòng chữ QUEHUONGTOI
2.2. Điền vào bảng sau kết quả duyệt cây vừa vẽ theo LDR, LRD vào trong bảng sau :



LDR			LRD		
Bước	Đi qua	Hiện	Bước	Đi qua	Hiện
1		1	1		
2		2	2		
..			..		
Kết quả:					

Câu 2(2,5đ). a) Vẽ sơ đồ thuật toán cho tìm vị trí để chèn nút và sơ đồ thuật toán thực hiện chèn nút vào cây BST

b) Cho khai báo cấu trúc nút của cây nhị phân tìm kiếm (BST) :

```
struct BSTNode { int du_lieu; BSTNode* Lchild; BSTNode* Rchild; };
```

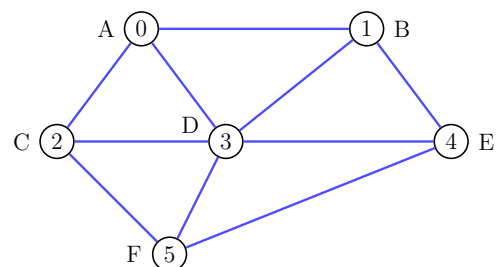
Đã cho hàm TaoNode(du_lieu), hãy viết hàm Tìm vị trí nút để chèn nút vào cây, hàm chèn nút vào cây BST theo sơ đồ đã vẽ ở mục a).

Câu 3(2,5đ). Cho 1 dãy nút 30,20,10,28,35,22,24,26

Vẽ cây AVL tạo thành bằng cách nhập thêm lần lượt các nút, vẽ lại cây sau mỗi lần thêm 1 nút, cập nhật hệ số cân bằng của từng nút, nếu nút nào mất cân bằng thì xoay, viết rõ xoay kiểu gì xoay nút nào trả về nút nào và vẽ lại cây sau mỗi lần xoay.

Câu 4(2,5đ). Cho đồ thị vô hướng :

1) Lập ma trận kề cho đồ thị và danh sách cạnh
2) Thực hiện duyệt đồ thị theo chiều sâu – DFS từ nút B. Viết ra chi tiết từng công việc trong mỗi bước lập các giá trị ngăn xếp stack, dãy Nut[] và kết quả cuối cùng
Vẽ lại cây khung.



TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

PGS.TS Hoàng Nghĩa Tỷ